Laboratoire de C++

Travail : équipement d'un personnage de jeu.

Cédric Peeters
cedric.peeters@hers.be

Bachelier en Informatique - développement d'applications
Activité d'Apprentissage du bloc 2
Année académique 2025-26

1 Introduction

Ce travail individuel à réaliser en C++ consiste à représenter l'équipement que pourrait posséder un personnage d'un jeu vidéo de type RPG par exemple. Le but ici est plutôt d'utiliser la POO ainsi que d'utiliser les concepts vus en C++ (surcharge d'opérateurs, destructeurs, généricité, fonction amie, etc.) si nécessaire. Il ne faut pas nécessairement utiliser tous les concepts vus en C++, à vous de juger lesquels vous seront utiles.

2 Programme

Votre programme permettra simplement d'équiper un personnage avec diverses choses. Ici nous nous limiterons à des armes, des boucliers et des objets.

2.1 Texte descriptif

Voici le texte qui décrit ce dont on a besoin pour équiper un personnage. À partir de ce texte vous devez arriver à déduire quels sont les classes que vous allez devoir créer pour votre programme :

Notre personnage aura d'office deux mains et pourra donc porter une arme dans chaque main. Il pourra également porter une arme dans une main et un bouclier dans l'autre. Ou une arme dans une main et un objet dans l'autre. Il aura donc d'office au moins une arme en main lorsqu'il est équipé. Mais il est clair que son équipement peut être vide au départ et il n'aura donc rien en main tant que l'utilisateur ne lui aura rien mis en main. Il est également possible de déséquiper une arme, un bouclier ou un objet équipé.

Outre les deux mains du personnage, l'équipement se constitue également du sac à dos contenant divers objets (par exemple des potions de soin). Ce sac à dos a une place limitée, on ne peut donc pas y stocker une infinité d'objets.

Il faut savoir qu'une arme et un bouclier possède un nom, une brève description et un poids qui influence la vitesse du personnage qui s'en équipe. Une arme a une puissance d'attaque qui influence la quantité de dégâts infligés par le personnage qui s'en équipe, et aussi un type (épée, arc, etc.) qui influence la portée des attaques du personnage qui s'en équipe. Un bouclier a une résistance qui influence la quantité de dégâts reçus par le personnage qui s'en équipe et un élément (qui est soit feu, terre, air ou eau) contre lequel il est plus efficace pour réduire les dégâts reçus par le personnage qui s'en équipe.

Il faut aussi savoir que lorsque l'équipement contient une arme (donc pas un équipement avec deux mains vides, ni un équipement avec une arme dans chacune des deux mains), alors celle-ci doit se placer dans la main privilégier du personnage qui s'en équipe. Autrement dit, si le personnage est droitier alors cette arme devra être équipée dans sa main droite, si il est gaucher alors elle devra être placée dans sa main gauche.

Les objets présents dans l'inventaire du sac à dos ont simplement un nom et un type (soin, protection physique, etc.), une info pour savoir si on peut s'en équiper ou pas et une efficacité qui représente la quantité d'effet que donne l'objet. Par exemple une potion qui est un objet de type soin redonne 150 points de vie. L'efficacité ici serait donc 150. Une méga potion a une efficacité de 500 donc elle redonne 500 points de vie. La plupart des objets ne peuvent pas être équipés dans la main d'un personnage. Mais certains objets peuvent être équipés. Par exemple une torche permet de voir dans le noir si on l'équipe dans une main. Ou encore une loupe magique permet de voir les pièges cachés ou les chemins secrets lorsqu'on l'équipe.

Si on récapitule, on peut équiper soit une arme et un bouclier, soit une arme et un objet, soit deux armes, soit rien du tout. Et on peut ajouter des objets dans l'inventaire du sac à dos jusqu'à une certaine limite.

2.2 Énoncé

Sur base du texte descriptif précédent, créez un programme en découpant en classes qui :

1. permet à un utilisateur :
   (a) de créer un équipement pour un droitier ou un gauche avec une limite maximum pour la quantité d'objets que peut contenir le sac à dos. L'utilisateur devra également préciser si cet équipement permettra d'équiper deux armes, une arme et un bouclier ou alors une arme et un objet "équipable".
   (b) d'ajouter des objets dans le sac à dos. S'il n'y a plus de place, l'utilisateur doit en être informé.
   (c) d'ajouter une arme à l'équipement et celle-ci ira dans la main de prédilection s'il n'en a pas encore une. S'il y a déjà une arme équipée, alors cet ajout d'une arme la placera dans l'autre main seulement si l'équipement est un équipement pour deux armes en main. Pour un tel équipement, on ne pourra donc pas ajouter plus de deux armes. Si l'utilisateur tente d'ajouter une arme supplémentaire quand les deux mains sont équipées, celle-ci ira remplacer celle qui est dans la main de prédilection.
   (d) d'ajouter un bouclier à l'équipement si l'équipement permet d'avoir un bouclier



en main. Celui-ci se mettra dans la main qui n'est pas celle de prédilection. Si un bouclier est déjà présent dans cette main, celui qu'on ajoute ira le remplacer.

(e) d'ajouter un objet "équipable" dans une main si l'équipement permet d'en avoir un en main. Cet ajout aura le même comportement que l'ajout d'un bouclier. L'objet ira donc dans la main qui n'est pas celle de prédilection et remplacera éventuellement l'objet déjà présent dans cette main. Attention toutefois, l'objet "équipable" ne pourra être pris que parmi ceux qui sont dans le sac à dos. L'utilisateur devra donc pouvoir voir la liste des objets "équipables" disponibles dans son sac et pourra choisir lequel il veut équiper. S'il n'y en a pas, alors un message l'invitera a ajouter un tel objet dans son sac à dos au préalable.

(f) de déséquiper une main.

(g) de retirer un objet du sac à dos en précisant le nom de celui-ci. Cela retirera le premier objet du même nom rencontré dans l'inventaire. Pour cela, l'inventaire entier du sac à dos sera affiché à l'utilisateur pour qu'il saches quels sont les objets qu'il peut retirer.

(h) afficher l'équipement complet. Il faudra distinguer clairement les deux mains (bref on doit savoir quelle est la main gauche et quelle est la main droite).

2. possède une fonction indépendante jute au dessus de votre main() qui reçoit un équipement en paramètre et qui permet d'inverser les deux main. La main de prédilection doit donc changer et le contenu des deux mains doit être interverti. Cette fonctionnalité d'inversion sera également proposée à l'utilisateur.

Lorsque vous utilisez les templates, placez l'implémentation de vos constructeurs et destructeurs dans le .hpp. Et à la fin de votre fichier .cpp, placez-y ceci (ici dans le cas où on est à la fin de Rectangle.cpp) avec chacun des types qui vous sera nécessaire (ici j'ai besoin de Rectangle avec int et avec float) :
template class Rectangle<int> ;
template class Rectangle<float> ;

3 Rapport

Écrivez un rapport qui :

1. respectera la Charte IA [1] et précisera en deuxième de couverture le mode de production (avec logo et légende).
2. contient une brève introduction (et ne contient pas une copie de l'énoncé).
3. explique vos choix d'implémentation (n'allez pas croire que vous ne faites pas de choix, par exemple si vous implémentez l'opérateur = ou choisissez de l'héritage plutôt que de la généricité, etc). Cette partie doit contenir un diagramme de classes et l'expliquer.
4. illustre le fonctionnement de l'application avec des captures d'écrans et des explications claires de ces illustrations.

1. `https://moodle.hers.be/course/section.php?id=2507`

5. explique les difficultés rencontrées et les solutions apportées à ces difficultés.
6. contient les lignes de commande permettant de compiler votre programme sous Linux.
7. contient une brève conclusion.
8. ne contient pas l'entièreté du code source (vu que vous posterez vos fichiers sources).

Vous êtes libre d'ajouter d'autres choses si vous le souhaitez. Si jamais l'un ou l'autre de vos programme ne compile pas, votre rapport doit préciser quelle(s) erreur(s) est(sont) rencontrée(s) et à quel(s) endroit(s).

4 Remise du travail

Vous placerez le dossier de votre programme et le fichier de votre rapport au format PDF dans une archive au format zip et nommée *Nom**Prenom*CPP.zip (où *Nom* est votre nom et *Prenom* votre prénom sans lettre accentuée ni espace). Ne remettez pas l'énoncé dans votre archive, je l'ai déjà.

Votre archive est à rendre pour le vendredi 19 décembre 2025 avant 23h59 via Moodle [2].

2. En cas de défaillance de Moodle, l'archive est à retourner par mail.